

பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம்

அறிமுகம்

எல்லாம் எப்படித் தொடங்கியது? பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு தொடக்கம் இருக்கிறதா? விஞ்ஞானிகள் பிரபஞ்சத்தின் வயதை எப்படி கணக்கிடுகிறார்கள்? இந்தப் பாடத்தில், பெருவெடிப்புக் கோட்பாட்டை (Big Bang Theory) பற்றி நாம் அறியப் போகிறோம்.

விரிவடையும் பிரபஞ்சம் (The Expanding Universe)

எட்வின் ஹப்பிள் மற்ற விண்மீன் திரள்களைக் கண்டுபிடித்த பிறகு, அவர் மற்றொரு ஆச்சரியமான ஒன்றைக் கவனித்தார்: அவை அனைத்தும் நம்மை விட்டு விலகிச் செல்கின்றன. அவர் இதை எப்படி கண்டுபிடித்தார்? சிவப்பு நகர்வு (Red Shift) மூலம்.

இதை டாப்ளர் விளைவு (Doppler effect) மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். நம்மைக் கடந்து செல்லும் ஒரு சைரன் அல்லது ரயில் விசில் சத்தத்தைக் கேளுங்கள். அது நம்மை நெருங்கும் போது அதன் சுருதி (pitch) அதிகமாகவும், நம்மை விட்டு விலகிச் செல்லும் போது சுருதி குறைவாகவும் இருக்கும். விலகிச் செல்லும்போது, ஒலி அலைகள் நீளமாகின்றன.

ஒளிக்கும் இதே கொள்கை பொருந்தும். ஒரு பொருள் நம்மை விட்டு விலகிச் செல்லும்போது, அதன் ஒளி அலைகள் நீண்டு, நிறமாலையின் சிவப்பு முனைக்கு (Red light has the longest wavelengths) நகரும். விண்மீன் திரள்கள் விலகிச் செல்கின்றன என்றால், அவை ஒரு காலத்தில் நெருக்கமாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

பெருவெடிப்பு (The Big Bang)

பிரபஞ்சம் ஒரு முதல் தருணத்தில், பெருவெடிப்பு (Big Bang) என அறியப்படும் ஒன்றில், அதன் விரிவாக்கத்தைத் தொடங்கியது. இது விண்வெளியில் நடந்த ஒரு வெடிப்பு அல்ல; மாறாக, இது அனைத்து இடங்களின் (all space) திடீர் விரிவாக்கம்.

மஃபின் (Muffin)

உதாரணம் இந்த விரிவாக்கத்தை விவரிக்க ஒரு சுவையான உதாரணம்: விண்மீன் திரள்களை புளுபெர்ரி (blueberries) ஆகவும், விண்வெளியை ஒரு மஃபின் (muffin) -ஆகவும் கற்பனை செய்யுங்கள். மஃபின் அடுப்பில் உப்பும்போது (விரிவடையும்போது), புளுபெர்ரிகள் ஒன்றையொன்று விட்டு விலகிச் செல்கின்றன. புளுபெர்ரிகள் தானாக நகரவில்லை; மஃபின் (அதாவது விண்வெளி) தான் அவற்றை விலக்கித் தள்ளுகிறது.

பெருவெடிப்பிற்கான ஆதாரம் (Proof of the Big Bang)

1965 ஆம் ஆண்டில், இரண்டு விஞ்ஞானிகள் ([ஆர்னோ பென்சியாஸ் மற்றும் ராபர்ட் வில்சன்](#)) செயற்கைக்கோள் வழியாக தொலைபேசி அழைப்புகளை அனுப்ப முயற்சித்தனர். அவர்கள் எங்கு திரும்பினாலும், ஒரு தொடர்ச்சியான பின்னணி இரைச்சலால் (persistent background noise) தொந்தரவு செய்யப்பட்டனர்.

பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் பெருவெடிப்பிலிருந்து வரும் அலைகளைத் தேடிக்கொண்டிருந்தனர். இந்த இரைச்சல் வேறு ஒன்றுமல்ல, அது பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கமான பெருவெடிப்பின் எதிரொலி அல்லது பினொளி (afterglow) தான்.

இது காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பின்னணி (cosmic microwave background) என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது பெருவெடிப்புக் கோட்பாட்டிற்கான வலுவான ஆதாரமாக உள்ளது.